

Ascensão ao Olimpo Parte 2 Planejamento Técnico

Mundo 2D com personagens e inimigos produzidos em 3D

A recomendação é desenvolver o jogo na Godot como um projeto inteiramente 2D. Os personagens e inimigos são modelados e animados em 3D fora da engine, renderizados com fundo transparente e importados como sprite sheets. No jogo, movimento, colisões, câmera, cenários e interface permanecem em 2D.

Decisão técnica recomendada

Engine Godot 4, usando GDScript e os recursos nativos de desenvolvimento 2D.

Formato Mundo 2D com sprites pré-renderizados a partir de modelos 3D. Esse formato pode ser chamado de 2D com arte 3D pré-renderizada.

Produção visual Blender para modelagem, rig, animação e renderização dos frames; Godot para montar níveis, física, programação, interface e áudio.

Escopo Cinco fases divididas em duas áreas jogáveis cada, totalizando dez áreas, além de menu e encerramento.

Todas as quantidades deste documento são propostas de produção e podem ser reduzidas depois do primeiro protótipo.

1 Qual engine

Resposta A recomendação é usar Godot 4 com GDScript. A engine possui ferramentas próprias para jogos 2D, como física, iluminação, partículas, tilemaps, câmera e interface. Também é gratuita e distribuída sob licença MIT, o que evita custo de licença para o projeto acadêmico.

- AnimatedSprite2D reproduz os frames exportados dos modelos 3D.
- CharacterBody2D e CollisionShape2D controlam movimento e colisões.
- TileMapLayer organiza pisos, paredes, plataformas e elementos repetidos.
- Control organiza menus, HUD, pausa e telas de resultado.
- GDScript permite prototipação rápida e integração direta com as cenas da engine.

Alternativa

Unity é uma opção válida se a equipe já dominar C#. Sem essa experiência prévia, Godot tende a exigir menos configuração para este escopo 2D.

2 2D ou 3D

Resposta O jogo será 2D. A aparência tridimensional virá dos personagens e inimigos, que serão criados e animados como modelos 3D e depois transformados em imagens. O cenário final não usará navegação ou física 3D.

1. **Modelar** criar o personagem em 3D no Blender.
2. **Preparar** aplicar esqueleto, materiais simples, iluminação e câmera fixos.
3. **Animar** produzir cada ação necessária, como correr, saltar e atacar.
4. **Renderizar** exportar cada animação como sequência PNG com fundo transparente.
5. **Montar** organizar os frames em sprite sheets e importar no AnimatedSprite2D.
6. **Programar** usar física, hitboxes e câmera 2D dentro da Godot.

3 Quais modelos precisam ser feitos

Resposta Somente personagens e objetos que precisam de volume ou animação devem ser modelados em 3D. Cenários, plataformas e fundos podem ser desenhados ou renderizados como arte 2D, reduzindo o trabalho de modelagem.

Grupo	Quantidade	Conteúdo	Prioridade
Protagonista	1 modelo completo	Modelo, rig e todas as animações do jogador.	Obrigatório
Inimigos comuns	3 modelos base	Guerreiro, sombra e criatura aquática; cores e acessórios criam variações.	Obrigatório
Inimigos principais	3 modelos	Campeão de Ares, guardião de Hades e Zeus.	Obrigatório
Deuses de apresentação	Até 4 modelos	Afrodite, Ares, Hades e Poseidon; podem ser substituídos por retratos estáticos.	Opcional
Objetos animados	3 a 5 modelos	Portal, mecanismo, arma ou elemento que precise girar ou se transformar.	Conforme necessidade

Arte 2D necessária para o mundo

- Cinco conjuntos visuais, um por fase, com pisos, paredes, plataformas e decoração.
- Cinco fundos principais com camadas de paralaxe.
- Portas, alavancas, checkpoints, espelhos, símbolos, armadilhas e portais.
- Efeitos de água, fogo, sombra, impacto, cura e raios.
- Ícones de interface, retratos, botões e indicadores das três vidas.

Regra de escopo

Os modelos de Afrodite, Ares, Hades e Poseidon só devem ser produzidos se esses deuses aparecerem animados. Caso apareçam apenas em diálogos ou transições, retratos 2D são suficientes.

4 Quais animações

Resposta As animações devem ser produzidas em 3D e renderizadas sempre com a mesma câmera, escala, iluminação e ponto de apoio. Isso evita que o personagem mude de tamanho ou pareça deslizar quando os frames forem usados na Godot.

Elemento	Animações	Estimativa
Jogador	Parado, correr, salto, queda, aterrissagem, ataque, esquiva, dano, morte e interação.	10
Inimigo comum	Parado, deslocamento, ataque, dano e derrota.	5 por base
Inimigo principal	Parado, movimento, preparação do golpe, dois ataques, dano e derrota.	6 a 7 por modelo
Zeus	Parado, telegráficos de ataque, raio vertical, raio lateral, dano, transição de fase e derrota.	7 a 8
Objetos	Abrir, ativar, girar, quebrar, subir ou desaparecer.	Conforme o objeto
Interface	Perda de vida, checkpoint, entrada de fase, vitória e fim de jogo.	5 efeitos

Pacote mínimo para o primeiro protótipo

Antes de animar todos os personagens, a equipe deve validar uma área com apenas o jogador, um inimigo e um obstáculo. O pacote mínimo é parado, correr, salto, ataque, dano e morte. As demais animações entram depois que movimento, colisão e escala visual estiverem aprovados.

5 Quais sons

Resposta O áudio deve confirmar as ações do jogador e diferenciar as fases. Vozes completas não são necessárias; falas podem ser apresentadas por texto e acompanhadas por efeitos curtos.

Música

- Uma faixa para o menu.
- Uma faixa curta para cada uma das cinco fases.
- Uma faixa ou variação para a batalha contra Zeus.
- Uma vinheta de vitória e encerramento.

Para reduzir o escopo, o protótipo pode começar com quatro faixas: menu, fases iniciais, fases finais e Zeus.

Efeitos sonoros

Categoria	Sons
Movimento	Passos, salto, aterrissagem e esquiva.
Combate	Ataque, impacto, dano, bloqueio e derrota.
Interação	Alavanca, símbolo, porta, item e portal.
Interface	Selecionar, confirmar, voltar, pausa, vida perdida e checkpoint.
Ambiente	Vento, água, fogo, correntes, sombras e trovões.
Chefes	Preparação de golpe, ataque especial, mudança de etapa e derrota.

Estimativa inicial: 20 a 30 efeitos curtos. Sons podem ser reutilizados com pequenas variações de volume e tom.

6 Quais sistemas e programação

Resposta A programação deve ser dividida em componentes pequenos e reutilizáveis. O objetivo é fazer uma fase completa funcionar antes de replicar a estrutura para as demais.

Sistema	Responsabilidade	Etapa
Controle do jogador	Movimento lateral, corrida, salto, esquiva, ataque e interação.	MVP
Câmera 2D	Acompanhar o jogador, limitar a área visível e aplicar transições.	MVP
Colisão e física	Chão, plataformas, paredes, perigos, hitboxes e hurtboxes.	MVP
Vidas e checkpoints	Três vidas, retorno ao checkpoint e reinício da área ou fase.	MVP
Combate	Dano, invencibilidade breve, ataques, inimigos e barra de chefe.	MVP
Inimigos	Estados de espera, perseguição, ataque, dano e derrota.	MVP
Interação e puzzles	Alavancas, símbolos, portas, ordem de ativação e feedback visual.	MVP
Gerenciamento de áreas	Carregar cenas, trocar áreas, registrar checkpoint e concluir a fase.	MVP
Interface	HUD, menus, pausa, instruções, game over e vitória.	MVP
Áudio	Música, efeitos, volumes e troca de ambiente sonoro.	MVP
Salvamento	Configurações e última fase liberada.	Depois do protótipo

Ordem de implementação

- 1. Movimento** jogador, câmera, colisões e uma sala de teste.
- 2. Loop** vidas, checkpoint, perigo e conclusão da área.
- 3. Combate** ataque, dano, inimigo simples e chefe de teste.
- 4. Interação** porta, alavanca e puzzle curto.
- 5. Interface e áudio** HUD, menus, pausa, música e efeitos.
- 6. Conteúdo** replicar o modelo validado nas dez áreas.

7 Qual será a interface

Resposta A interface deve ser pequena e legível para não esconder o cenário. Durante a fase, somente vidas, objetivo atual, indicação de interação e barra do chefe precisam ficar visíveis.

Tela	Conteúdo
Menu principal	Jogar, seleção de fase liberada, configurações, créditos e sair.
HUD	Três vidas, objetivo curto e aviso de interação.
Chefe	Nome e barra de vida exibidos apenas no confronto.
Pausa	Continuar, controles, volume, reiniciar fase e voltar ao menu.
Transição	Nome da fase, deus relacionado e objetivo principal.
Resultado	Fim de jogo, reiniciar, vitória final e voltar ao menu.

8 Quantas fases e áreas

Resposta A proposta mantém cinco fases. Cada fase terá duas áreas jogáveis: uma área de desenvolvimento, com exploração e desafio principal, e uma área de clímax, com puzzle final, perseguição, arena ou chefe. O total será de dez áreas.

Fase	Tema	Área 1	Área 2
1	Afrodite	Jardim dos Espelhos	Santuário e portal
2	Ares	Campo de treinamento	Arena do campeão
3	Hades	Labirinto do submundo	Portão e guardião
4	Poseidon	Ruínas alagadas	Mecanismo e fuga
5	Zeus	Subida ao Olimpo	Arena final

Menu, créditos e encerramento são cenas de interface e não entram na contagem das dez áreas jogáveis.

Resumo técnico

Decisão	Definição	Status
Engine	Godot 4 com GDScript.	Recomendado
Estrutura	Mundo, física, câmera e interface em 2D.	Definido
Personagens	Modelados e animados em 3D; exportados como sprite sheets.	Definido
Ferramenta de arte	Blender para modelos, rig, animação e render transparente.	Recomendado
Fases	Afrodite, Ares, Hades, Poseidon e Zeus.	5 fases
Áreas	Duas áreas por fase.	10 áreas
Interface	HUD mínimo, menus, pausa, transições e resultados.	MVP
Áudio	Música temática e aproximadamente 20 a 30 efeitos.	Estimativa

Primeiro protótipo recomendado

A primeira entrega interna deve conter uma única área curta, sem arte definitiva:

- movimento, salto e câmera 2D;
- um personagem 3D renderizado como sprite sheet;
- uma plataforma, um perigo, um inimigo e um checkpoint;
- três vidas, HUD, derrota e conclusão da área;
- um efeito sonoro e uma música temporária.

Quando esse protótipo estiver estável, a equipe poderá produzir os modelos e as áreas restantes com menor risco de retrabalho.

Referências técnicas

Godot Engine Licença MIT godotengine.org/license

Godot Engine Introdução ao desenvolvimento 2D [Documentação oficial](#)

Godot Engine Animação de sprites 2D [Documentação oficial](#)

Godot Engine AnimatedSprite2D [Documentação oficial](#)